

INFORME TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Predio: Finca "Pernía de La Montaña"

Ubicación: Sector Vista Alegre, Parroquia Cacute, Municipio Rangel, Estado Mérida.

Fecha: Junio de 2026.

Introducción

El presente informe técnico expone detalladamente los procedimientos metodológicos, la instrumentación de alta precisión empleada, los criterios de procesamiento computarizado en oficina y los resultados analíticos obtenidos durante el levantamiento topográfico de detalle, altimetría y delimitación de linderos del predio denominado **"Pernía de la Montaña"**. Este documento técnico se genera con el propósito de ofrecer un soporte riguroso que refleje de manera fidedigna la realidad geométrica y geoespacial del inmueble.

1. Objeto Del Levantamiento

El estudio técnico surge por la necesidad explícita de la propietaria de actualizar, rectificar y certificar la realidad física y geométrica de su terreno. Los datos de cabida y superficie asentados en el título de propiedad vigente derivan de mediciones manuales y métodos rudimentarios antiguos. Dichas mediciones históricas omitieron la distorsión geométrica que introduce la topografía accidentada y montañosa del sector, generando una discrepancia técnica que este levantamiento subsana mediante el uso de tecnología geoespacial moderna, asegurando la precisión exigida por el marco legal venezolano.

2. Especificaciones del Entorno y Accesibilidad

El inmueble objeto de estudio se encuentra geográficamente ubicado en el **Sector Vista Alegre de la Parroquia Cacute, Municipio Rangel del Estado Mérida**. Desde el punto de vista fisiográfico, el predio se inserta directamente en la dinámica geomorfológica de la cuenca alta del río Chama, caracterizándose como un entorno típico del páramo andino merideño.

- **Morfología y Relieve:** Presenta una configuración topográfica típicamente andina, conformada por una vertiente o ladera de montaña con pendientes variables. El terreno transita desde zonas con inclinaciones moderadas (terrazas naturales aptas para aprovechamiento) hasta vertientes fuertemente accidentadas con pendientes pronunciadas que configuran taludes naturales estables pero restrictivos.
- **Límites Físicos y Posesión:** El lote se encuentra plenamente consolidado y delimitado en el sitio a través de elementos físicos tradicionales de posesión. Estos linderos de hecho están constituidos por un antiguo "tiro de madera", cercas de alambre de púas soportadas sobre estantillos vivos y muertos, cavas o zanjas camineras, muros de piedra acomodada (pircas) y accidentes geográficos naturales como zanjones e inflexiones del relieve.

3. Metodología y Equipos Utilizados

3.1. Instrumentación y Equipos de Alta Precisión Empleados

A fin de mitigar las dificultades operativas impuestas por el relieve escarpado y la interrupción de la línea de vista (obstáculos visuales provocados por la densa cobertura arbórea y quiebres del terreno), se implementó un método técnico combinado que integra el posicionamiento satelital absoluto y la medición óptica-electrónica relativa:

Equipo / Accesorio	Especificaciones Técnicas y Aplicación Operativa
Sistema GNSS RTK SOUTH 86S	Receptor satelital multifrecuencia configurado en modo Cinemático en Tiempo Real (RTK). Utilizado para el establecimiento de la red de control base y el posicionamiento preciso de vértices con cielo despejado.

Equipo / Accesorio	Especificaciones Técnicas y Aplicación Operativa
Estación Total Electrónica Sokkia SX1	Precisión angular de 1" (un segundo) con distanciómetro láser integrado. Empleada para el barrido poligonal interior, radiación en áreas bajo dosel arbóreo denso y zonas donde la señal satelital GNSS sufre degradación o efecto multiruta.
Accesorios de Control	Prismas circulares de alta constante, bastones telescópicos calibrados, niveles de burbuja esférica para verticalidad y colectores de datos con software de campo especializado para la codificación segura de atributos en tiempo real.

3.2. Metodología de Trabajo en Campo

El levantamiento se ejecutó siguiendo un riguroso plan de tres etapas consecutivas:

- Fase 1: Reconocimiento y Red de Control:** Se realizó la inspección preliminar del terreno y se monumentaron los vértices de control estratégico. Se fijaron puntos de arranque mediante GNSS y, de forma concatenada, se estructuraron las estaciones de apoyo con la Estación Total en las zonas norte y vialidades adyacentes despejadas. Toda la red de control se vinculó rígidamente al marco geocéntrico nacional **REGVEN** y a las redes geodésicas municipales disponibles.
- Fase 2: Radiación de Detalles y Altimetría:** Se efectuó una densificación masiva de puntos de radiación para capturar con precisión milimétrica la infraestructura interna, edificaciones, muros de contención, ejes de cercas, caminos de acceso y árboles singulares. Para garantizar la fidelidad matemática del relieve en la generación de curvas de nivel, se tomaron puntos obligados en cada cambio notable de pendiente y líneas de quiebre.
- Fase 3: Levantamiento perimetral de Linderos:** Se recorrió la totalidad de la periferia del predio, posicionando y codificando consecutivamente un total de **setenta y un (71) vértices** que definen los quiebres e hitos de la propiedad.

3.3. Descripción Formal de Linderos y Poligonal de Cierre

El recorrido perimetral que encierra el área de intervención del predio se detalla técnicamente a continuación:

- **Norte y Nor-Este:** Deslindado desde el Vértice 1 hasta los vértices de quiebre correspondientes, colindando con la propiedad de **Álvaro Padrón**, mediando en su trayecto una vía rural de acceso que sirve de separación física.
- **Este:** Continúa el recorrido perimetral colindando formalmente con la propiedad de **Benigna Parra** y, en otro segmento de este flanco, con las propiedades de **Hipólito Vergara y Nélida de Vergara**, teniendo como límite material y de posesión un antiguo tiro de madera bien definido en el sitio.
- **Sur:** Configura el cierre inferior colindando con la propiedad de **Liborio Arismendi**, perfectamente materializado en el terreno mediante una cerca consolidada de alambre de púas.
- **Oeste:** El cierre de la poligonal discurre en sentido Norte apoyado sobre el eje del accidente natural denominado "**Zanjón Sin Nombre**", el cual sirve de límite divisorio y natural con la propiedad de **Daniel Machado**, retornando de este modo al Vértice 1 para consolidar la figura geométrica cerrada.

4. Procesamiento de Datos y Resultados

4.1. Análisis Altimétrico y Comportamiento del Relieve

Los datos crudos de campo fueron procesados en oficina mediante software de ingeniería hidráulica y topográfica (AutoCAD Civil 3D), generando un Modelo Digital de Terreno (MDT) libre de distorsiones. Los valores altimétricos e indicadores de relieve procesados son los siguientes:

- **Cota Máxima Registrada:** 2.365,71 m.s.n.m. (Localizada en la cresta o divisoria superior de la vertiente montañosa).
- **Cota Mínima Registrada:** 2.123,45 m.s.n.m. (Localizada en el sector del valle, correspondiente al acceso inferior del predio).
- **Desnivel Crítico Vertical:** 242,26 metros de diferencia de altura entre sus extremos.

En el plano cartográfico adjunto se modelaron curvas de nivel con una equidistancia vertical de **0,50 metros** para las líneas intermedias y 2,50 metros para las curvas maestras. Esta configuración permite evaluar con precisión la dinámica de pendientes, identificando terrazas estables y sectores de topografía regular óptimos para fundaciones

de futuras infraestructuras, así como las zonas de pendiente severa (>40%) que deben destinarse a la conservación de suelos y control de escorrentías.

- **Pendientes adecuadas:** las pendientes de las terrazas de la zona baja del predio están referenciadas en el plano.

4.2. Balance de Superficies y Rectificación Legal (Cálculo de Demasía)

El análisis analítico de la poligonal cerrada (ajustada mediante compensación por mínimos cuadrados con un error de cierre residual bidimensional de carácter estrictamente despreciable e inferior a las tolerancias exigidas) arrojó el siguiente balance comparativo frente al título supletorio o documento antecedente:

Variable Jurídica	Topográfica /	Valor Métrico Obtenido	Equivalencia en Hectáreas
Superficie según Documento Antiguo (Histórico)		99.831,62 m ²	9,98 Has.
Superficie Real (Levantamiento Analítico - Junio 2026)		100.409,91 m²	10,04 Has.
Diferencia Matemática (Demasía Técnica)		+578,29 m ²	+0,06 Has.
Perímetro Total de la Poligonal de Linderos		1.665,67 metros lineales (ml)	

Dictamen Técnico de Variación: La diferencia porcentual observada es de apenas un **+0,58%**, cifra que se encuentra dentro de los rangos de tolerancia técnica internacional para levantamientos de laderas andinas accidentadas. Esta variación no responde a desplazamientos de linderos ni a invasiones recíprocas con los fundos colindantes, lo cual quedó constatado por la correspondencia perfecta con los muros, cavas y cercas ancestrales levantadas. La demasía matemática radica estrictamente en la precisión

Dirección Principal: Calle Bolívar casa Nro. 89 Local 1, sector San Juan de Lagunillas, Edo. Mérida

Telf.: 0412-756.8424

Correo: macroandes@gmail.com

geométrica del software actual, el cual calcula la proyección horizontal real de la ladera desestimando los errores de encadenamiento inclinado que afectaban a las mediciones del siglo pasado.

5. Descripción de Elementos Cartografiados (Estructura de Capas)

El plano técnico final, estructurado a escala de impresión óptima 1:1.000, organiza la información en un entorno CAD editable bajo las siguientes directrices de dibujo:

- **Poligonal de Linderos (Layer: TOP_LINDEROS):** Línea perimetral continua que enlaza los 71 vértices, con sus respectivas tablas de rumbos, distancias y coordenadas UTM referidas al elipsoide WGS-84 / Sistema REGVEN.
- **Infraestructura y Antropía (Layer: TOP_INFRAESTRUCTURA):** Posicionamiento poligonal de viviendas, galpones de servicio, muros de piedra para contención de laderas y el trazado vectorizado de las cercas físicas existentes.
- **Vías de Acceso (Layer: TOP_VIALIDAD):** Eje y bordes del camino interno afirmado que serpentea el flanco Este del predio, elemento fundamental para la determinación de servidumbres de paso e ingresos.
- **Elementos Naturales y Escorrentías (Layer: TOP_NATURAL):** Ubicación georreferenciada de árboles de alto porte con relevancia ambiental y la traza de las líneas de vaguada o escorrentía natural que drenan hacia el Zanjón Sin Nombre.

6. Conclusiones y Recomendaciones

- **Certificación de la Superficie:** Se establece de forma concluyente, técnica e incuestionable que la superficie física real y total encerrada dentro de los linderos validados del predio "Pernía de la Montaña" es de **CIEN MIL CUATROCIENTOS NUEVE METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y UN CENTÍMETROS CUADRADOS (100.409,91 m²)**, equivalentes a **10,04 Hectáreas**.
- **Soporte Legal y Catastral:** Este cuerpo de informe técnico, en rigurosa sincronía con el plano topográfico escalado, cumple de manera estricta con las exigencias metodológicas e institucionales dictadas por la *Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional de la República Bolivariana de Venezuela*. Por consiguiente, constituye el documento técnico idóneo e indispensable para el inicio de trámites de rectificación de cabida, actualización catastral o deslinde ante el Registro Público competente.
- **Recomendación de Uso de la Base de Datos:** Se aconseja formalmente a los propietarios y proyectistas emplear el archivo digital editable (.dwg) y el Modelo Digital del Terreno integrados en esta entrega como insumo base para cualquier



diseño futuro de terrazas habitacionales, trazado de vialidades internas estables, tendido de aducciones de agua por gravedad o zonificación de cultivos agrícolas high-altitude, optimizando la inversión y previniendo riesgos geotécnicos en el flanco andino.